

Examen local n°1 - Physique et Chimie

3ème année collège | Sujet organisé avec corrigé indicatif

Ce document regroupe le sujet de l'examen local n°1 et un corrigé indicatif pour aider l'élève à réviser les notions essentielles : ions, pH, oxydation des métaux et combustion des matières organiques.

Sujet de l'examen

I- Exercice 1 : Atomes, ions et matériaux (8 pts)

1. Répondre par vrai ou faux :

- a) L'ion est électriquement neutre :
- b) Le verre est un conducteur électrique :
- c) L'objet est fabriqué par un ou plusieurs matériaux :
- d) Lorsqu'on dilue les solutions acides, le pH augmente :

2. Relier chaque élément de la colonne A avec l'élément convenable de la colonne B :

Colonne A	Colonne B
Charge d'un électron	+Ze
Symbole de l'électron	-e
Charge élémentaire	e^-
Charge du noyau	e

3. Compléter le tableau suivant :

Atome / Ion	Symbole	Numéro atomique	Charge du noyau	Charge des électrons	Formule ion	Charge d'ion
Atome de zinc	Zn	30				
Ion zinc				-28e	Zn^{2+}	
Atome de chlore	Cl			-17e		
Ion chlorure				-18e		-e

II- Exercice 2 : Solutions acides et basiques - oxydation (8 pts)

Le tableau suivant donne les pH de différentes solutions :

Solution	Eau de javel	Chlorure de sodium	Acide chlorhydrique	Eau de chaux	Hydroxyde de sodium
Valeur de pH	10	7	3	8	11
Nature					

- 1. Quelle est la méthode utilisée pour mesurer le pH de ces solutions ? Justifier.
- 2. Donner, dans le tableau, la nature de chaque solution : acide, basique ou neutre.
Un élève ajoute une quantité de solution d'hydroxyde de sodium à une quantité d'eau pure.
- 3. Quel est le nom de ce processus ?
- 4. Parmi les valeurs suivantes, déterminer le pH de la solution obtenue : $pH = 5$; $pH = 8$; $pH = 13$.
En milieu humide, le fer et l'aluminium réagissent avec le dioxygène.
- 5. Donner le nom chimique et la formule du composant essentiel de la rouille.
- 6. Donner le nom chimique et la formule de l'alumine.
- 7. Expliquer pourquoi le fer est corrosif, c'est-à-dire pourquoi il se dégrade.

III- Exercice 3 : Combustion du PVC (4 pts)

On brûle un morceau de plastique de type PVC dans un flacon contenant du dioxygène. On observe :

- dégagement du gaz chlorure d'hydrogène ;
- formation de vapeur d'eau ;
- dégagement de dioxyde de carbone.

1. Donner le nom des réactifs et des produits.
2. Écrire le bilan de cette réaction.
3. Déterminer les types d'atomes qui composent le PVC.
4. Dédire que le PVC est une matière organique.

Corrigé indicatif

I- Correction de l'exercice 1

1. Vrai ou faux

Proposition	Réponse	Justification
L'ion est électriquement neutre.	Faux	Un ion porte une charge électrique positive ou négative.
Le verre est un conducteur électrique.	Faux	Le verre est un isolant électrique.
L'objet est fabriqué par un ou plusieurs matériaux.	Vrai	Un objet peut être constitué d'un ou de plusieurs matériaux.
Lorsqu'on dilue les solutions acides, le pH augmente.	Vrai	La dilution d'une solution acide fait augmenter son pH vers 7.

2. Correspondances

Élément	Correspondance
Charge d'un électron	-e
Symbole de l'électron	e^-
Charge élémentaire	e
Charge du noyau	+Ze

3. Tableau complété

Atome / Ion	Symbole	Z	Charge du noyau	Charge des électrons	Formule ion	Charge d'ion
Atome de zinc	Zn	30	+30e	-30e		
Ion zinc			+30e	-28e	Zn^{2+}	+2e
Atome de chlore	Cl	17	+17e	-17e		
Ion chlorure			+17e	-18e	Cl^-	-e

II- Correction de l'exercice 2

1. Méthode de mesure du pH

La méthode la plus adaptée est le pH-mètre, car le tableau donne des valeurs numériques précises du pH. Le papier pH donne souvent une valeur approximative.

2. Nature des solutions

Solution	pH	Nature
Eau de javel	10	Basique
Chlorure de sodium	7	Neutre
Acide chlorhydrique	3	Acide
Eau de chaux	8	Basique

Solution	pH	Nature
Hydroxyde de sodium	11	Basique

3. Le processus est une dilution.
4. La solution d'hydroxyde de sodium est basique. Après dilution, son pH diminue mais reste supérieur à 7. Donc la valeur convenable est : $\text{pH} = 8$.

5. Le composant essentiel de la rouille est l'oxyde de fer III hydraté, de formule simplifiée $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
6. L'alumine est l'oxyde d'aluminium, de formule Al_2O_3 .
7. Le fer est corrosif parce que la couche de rouille formée est poreuse et ne protège pas le métal. L'eau et le dioxygène continuent à atteindre le fer, donc la corrosion se poursuit.

III- Correction de l'exercice 3

1. Réactifs et produits

Réactifs	Produits
PVC et dioxygène	Dioxyde de carbone, vapeur d'eau et chlorure d'hydrogène

2. Bilan de la réaction

$\text{PVC} + \text{dioxygène} \rightarrow \text{dioxyde de carbone} + \text{eau} + \text{chlorure d'hydrogène}$

En utilisant l'unité répétitive du PVC, on peut écrire une équation équilibrée simplifiée :



3. Le PVC contient les atomes de carbone C, hydrogène H et chlore Cl.
4. Le PVC est une matière organique parce qu'il contient du carbone et de l'hydrogène. Sa combustion produit aussi du dioxyde de carbone et de l'eau.

Conseils de révision

- Revoir la différence entre atome et ion.
- Savoir calculer les charges du noyau et des électrons.
- Maîtriser les règles du pH : acide si $\text{pH} < 7$, neutre si $\text{pH} = 7$, basique si $\text{pH} > 7$.
- Retenir les formules : rouille $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ et alumine Al_2O_3 .
- Savoir reconnaître une matière organique par la présence de carbone et d'hydrogène.